

Image Processing - Exercise 1

avraham_ko, אברהם קוסלובסקי, 2088122289

מבוא

בתרגיל זה קיבלנו משימה בה עלינו לקבל כתובת (" PATH ") של סרטון קצר ובו שתי סצנות.

עלינו לזהות בשיטות שלמדנו בכיתה את הרגע בו משתנה הסצנה ולהחזיר את מספר הפריים המתאים.

על מנת להצליח במשימה, ניסיתי לזהות את הרגע בו מתרחש שינוי קיצוני (=מקסימלי) ברמות האפור של התמונה.

בתחילה ניסיתי לבצע חיסור היסטוגרמות פשוט, עבור כל פריים חישבתי את ההיסטוגרמה של הפריים הנוכחי והקודם וחישבתי את הנורמה של ווקטור ההפרש. לאחר מכן החזרתי את מס' הפריים בו הנורמה שהתקבלה היא המקסימלית. האלגוריתם עבד טוב עבור קטגוריה 1 אך לא עבור קטגוריה מספר 2.

לאחר מכן שיניתי אסטרטגיה וחישבתי את ההיסטוגרמה הצוברת של כל פריים ובאותו אופן חיסרתי פריימים עוקבים, וחישבתי את הנורמה. האלגוריתם הזה עבד טוב עבור שתי הקטגוריות.

ההבדלים בין הקטגוריות נוצרים בגלל שבקטגוריה הראשונה הסצנות לא זזות יותר מידי ורמת האפור של כל סצנה נשמרת באופן יחסי מה שמאפשר זיהוי פשוט שלהן בעזרת טכניקה פשוטה של חיסור היסטוגרמות.

בקטגוריה השנייה ניתן לראות רגעים שבהם רמת הבהירות של התמונה משתנה ברגע מסויים באמצע אחת מהסצנות באופן דרסטי מה שיוצר הבדלים משמעותיים ברמות האפור ולכן האלגוריתם הפשוט לא עובד. כמו כן בסרטון מספר 4 ישנם שינויים רבים שמתרחשים (עם תזוזת הפרחים) מה שמקשה מאוד על זיהוי נכון של מעבר הסצנות באופן כזה.

אלגוריתם

1. הפיכת הסרטון לגיוני אפור ע"י מטריצת המרה שנלמדה בכיתה.
2. חישוב היסטוגרמה צוברת של פריים נוכחי
3. חישוב היסטוגרמה צוברת של הפריים הבא
4. חיסור ההיסטוגרמות
5. חישוב הנורמה של הווקטור
6. בדיקה האם מדובר בנורמה מקסימלית, במידה וכן אז לשמור את מספר הפריים.
7. אחרי מעבר על כל הפריימים להחזיר את הפריים ששמרנו עבורו הערך מקסימלי ומספר הפריים הקודם

השינוי היחיד שעשיתי בין הקטגוריה הראשונה לשניה הוא חישוב ההיסטוגרמה הצוברת במקום חישוב ההיסטוגרמה הרגילה.

שינוי זה היה נצרך מאחר והיו שינויים מסויימים שקרו בקטגוריה השניה שגרמו לכך שבאותה הסצנה יהיו שינויים יותר גדולים ברמות האפור מה שגרם לכך שחיסור היסטוגרמה פשוט (שתופס שינוי של כל עמודה בודדת) יהיה גדול יותר מאשר מעבר הסצנות וזה בגלל שאפילו שינוי של רמת אפור אחת יצור הפרש גדול.

לעומת זאת כאשר משתמשים בהיסטוגרמה הצוברת שינוי קל בדרגות האפור לא ישפיע כל כך על ההיסטוגרמה בכללותה ולכן ניתן יהיה לתפוס שינויים בין סצנות באופן יעיל יותר

פרטי מימוש

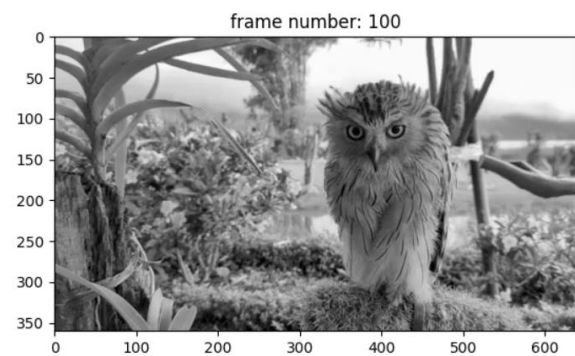
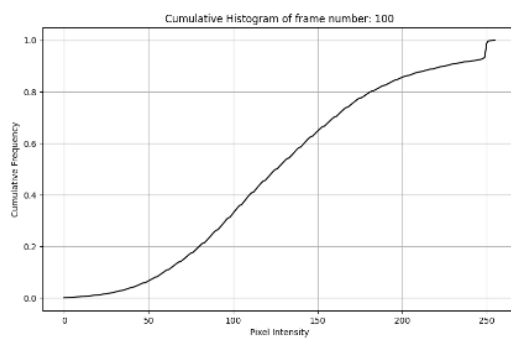
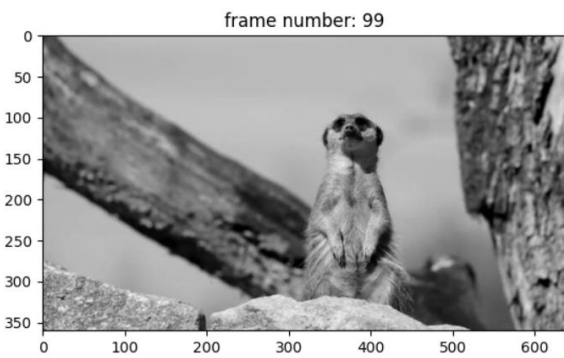
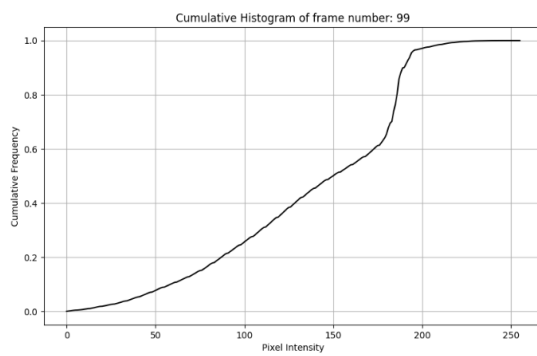
ראשית כל קבלת path לסרטון ועיבוד שלו לפריימים בעזרת `mediapy.read_video`.
לאחר מכן מעבר על כל פריים והפיכתו לאפור ע"י הכפלה במטריצה `[0.299, 0.587, 0.114]`
בעזרת חבילת `numpy.dot`.
איפסתי מונה של הפריים בו מתרחש שינוי מקסימלי ושל הערך המקסימלי
בשלב הבא נעזרתי בחבילה `cv2` בה ביצעתי חישוב היסטוגרמה של פריים נתון עם `cv2.calcHist`
, נרמלתי אותה בטווח של 0-1 וחישבתי את ההיסטוגרמה הצוברת `np.cumsum`.
כמו כן ביצעתי את אותו התהליך על הפריים הבא.
חיסרתי בין התוצאות וחישבתי את הנורמה ע"י `numpy`.
בדקתי האם הערך של הנורמה הנתונה גדול מהערך המקסימלי הנתון, במידה וכן אז עדכנתי את
הפריים המקסימלי להיות הפריים הנתון.
לאחר מעבר על כל הפריימים החזרתי את הפריים בו מתרחש שינוי מקסימלי ואת הפריים הקודם לו
להדפסה למסך

תוצאות קטגוריה 1

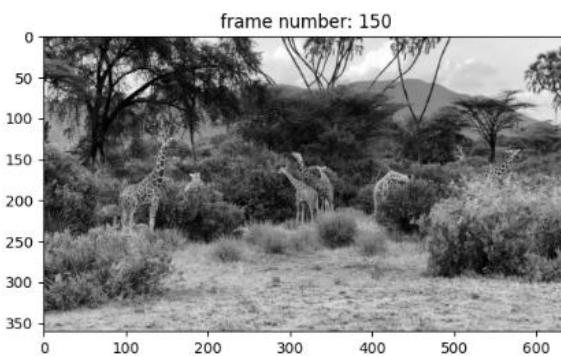
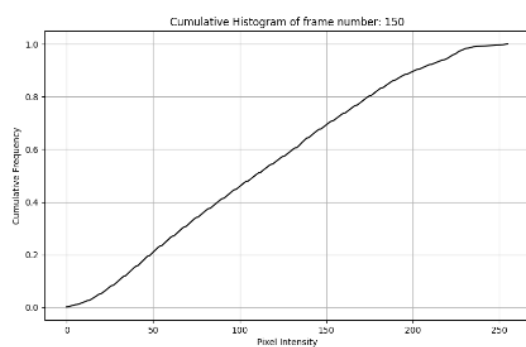
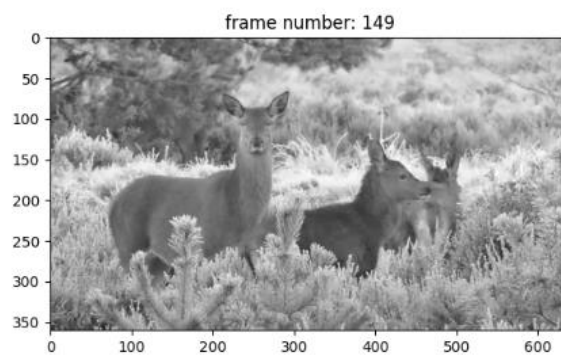
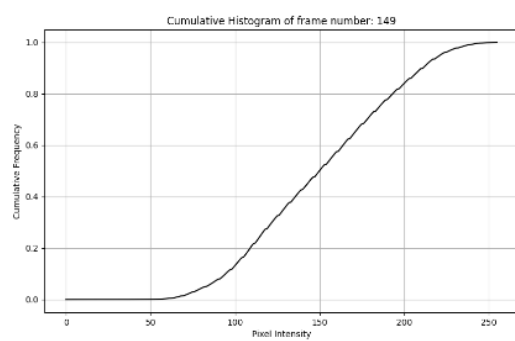
בוידאו הראשון מתקבל: (99,100)

בוידאו השני מתקבל: (149,150)

תמונות עבור סרטון 1:



תמונות עבור סרטון 2:

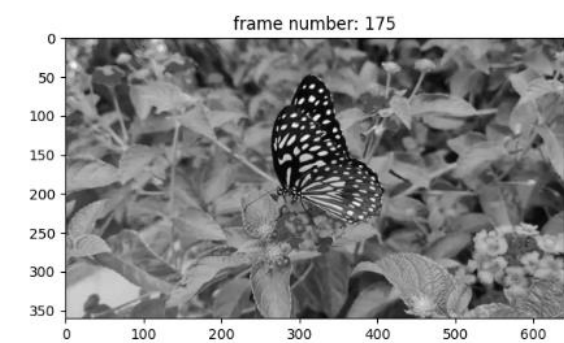
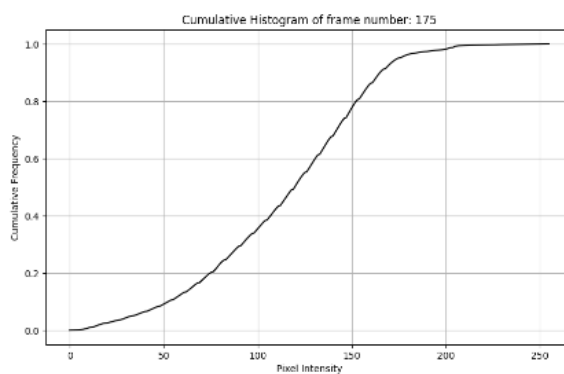
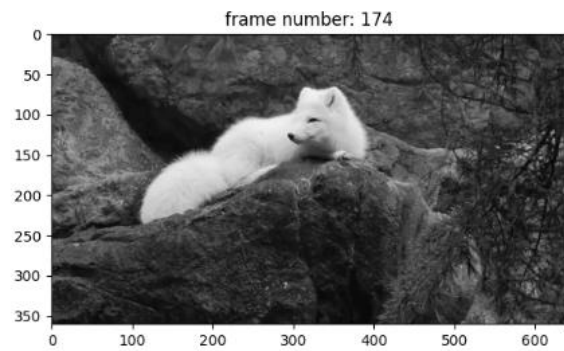
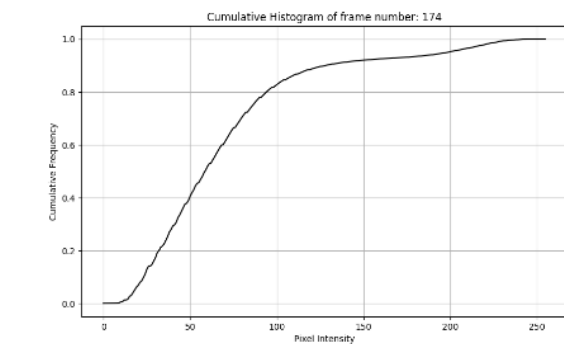


תוצאות קטגוריה 2

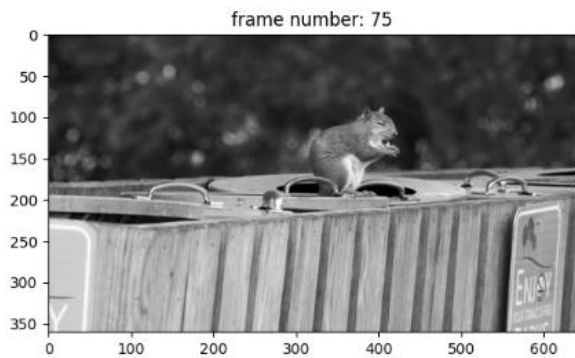
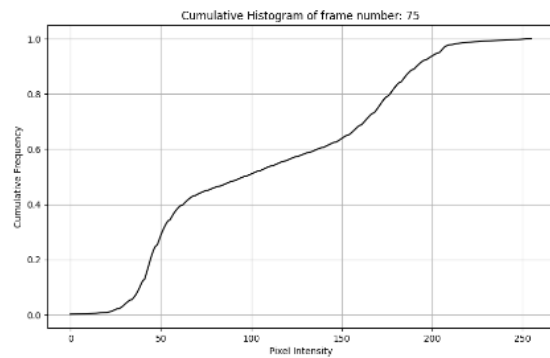
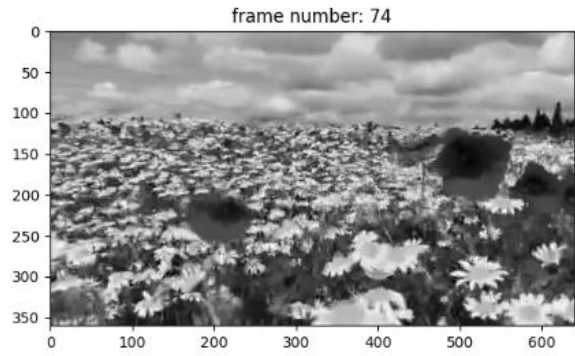
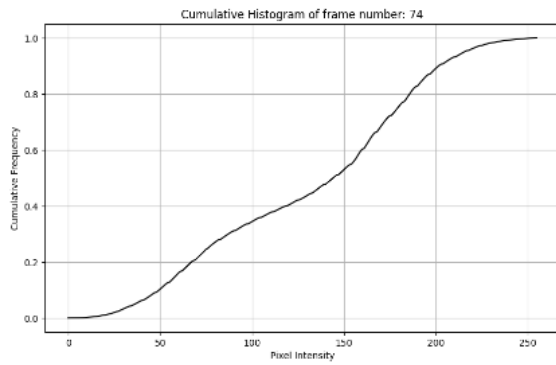
בוידאו השלישי מתקבל: (174,175)

בוידאו הרביעי מתקבל: (74,75)

תמונות עבור סרטון 3:



תמונות עבור סרטון 4:

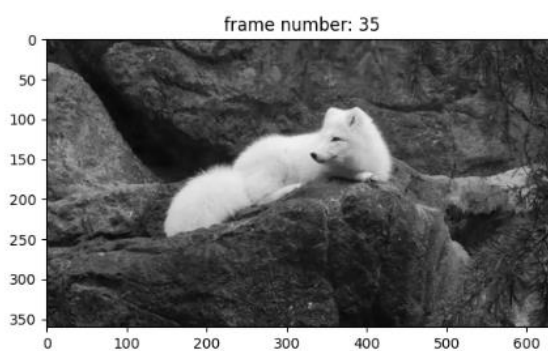
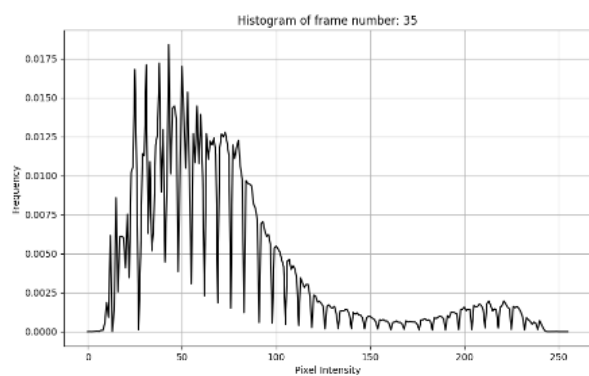
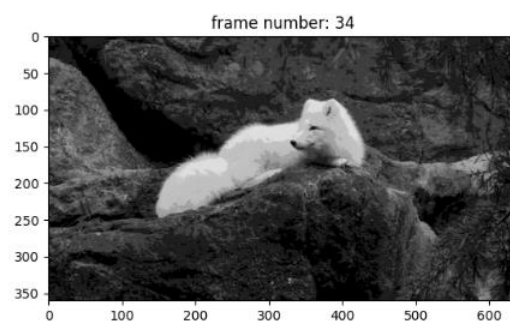
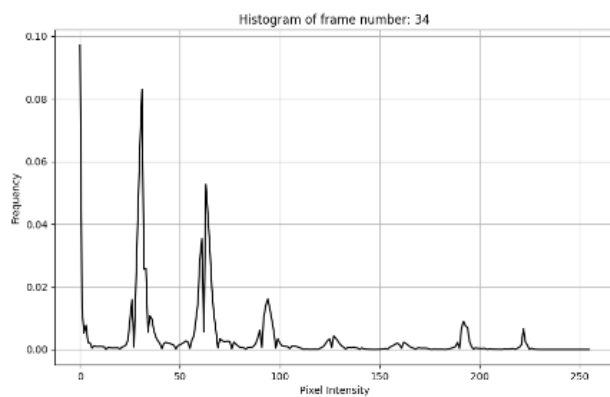


מדוע האלגוריתם ההתחלתי לא עבד על קטגוריה 2?

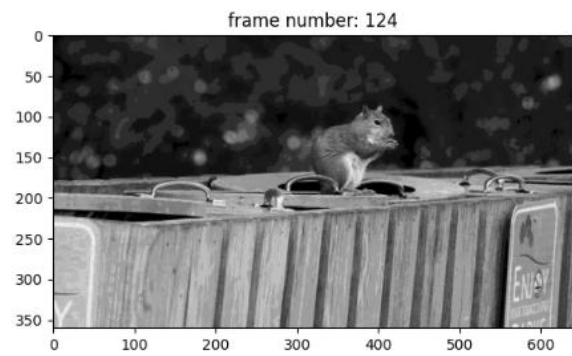
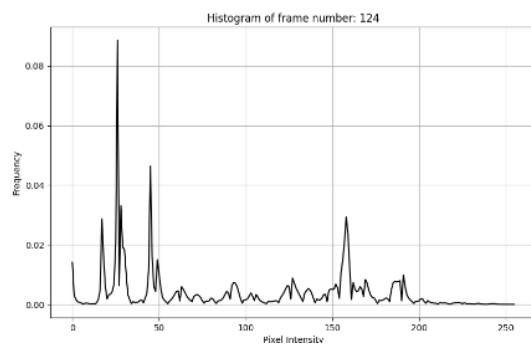
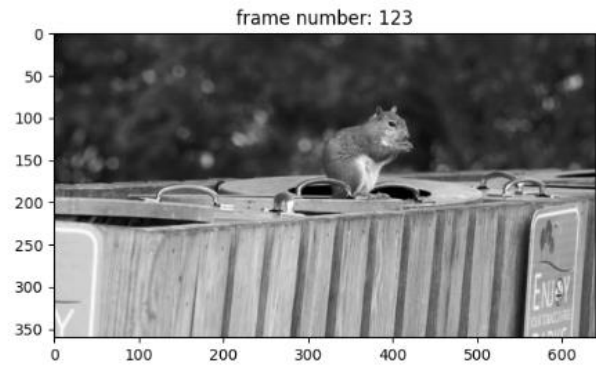
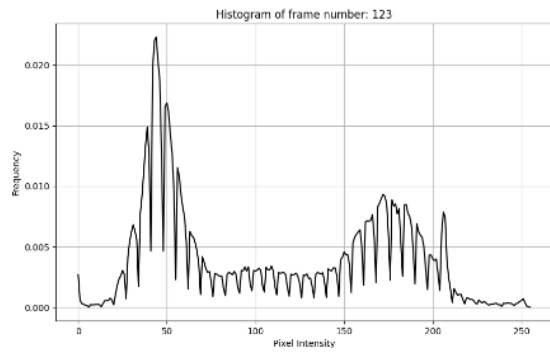
בצפייה בסרטון ניתן לראות בבירור שרמת הבהירות משתנה פתאום באמצע הסצנה, החשדות שלי התאמתו לאחר צפייה בהיסטוגרמות שלהן.

ניתן להתרשם מהתמונות הבאות שרמת הבהירות בסרטון 3 עלתה בפתאומיות בפריים 34-35 ובסרטון 4 רמת הבהירות ירדה דרסטית בפריים 123-124 מה שיצר בעיה בפתרון שחישב נורמת הפרשים גבוהה מאוד ואילץ אותנו לחשוב מחדש על פתרון מתאים.

סרטון 3:



סרטון 4:



מסקנות

המסקנה הברורה היא ששימוש בהיסטוגרמה לצורך זיהוי דברים ומצבים עלול להיות לא יעיל מאחר ושינויים קלים משפיעים הרבה על ערכים בדידים וההפרשים ביניהם כך ששימוש באלגוריתם אותו ניסיתי בהתחלה יעיל במקרים מסוימים בהם אין כ"כ שינוי ותזוזה בסרטון.

לעומת זאת, שימוש בהיסטוגרמה הצוברת הוא מאוד יעיל שכן שינוי קל ברמות הבהירות לא ישפיע על מגמת הצבירה של ערכי האפור כ"כ (אולי הוא יתחיל לעלות טיפה אחרי או טיפה לפני הפריים הקודם אבל בסה"כ רוב ההיסטוגרמות הצוברות העוקבות יהיו זהות ברוב הדיאגרמה באותה הסצנה).